公司名称：滴普科技股份有限公司

公司简介：滴普科技成立于 2018 年，是企业级大模型人工智能应用解决方案提供商，国家级专精特新“小巨人”企业。拥有 40 余项注册专利，参编 AI 和工业领域多项国家标准制定。我们的自有大模型是业界首个完成深度合成算法及生成式人工智能服务双重监管备案的通用企业营运决策大模型。我们专注于为企业提供前沿的人工智能解决方案，可助力高效整合企业的数据、决策运营及生产制造等领域专业知识，构建企业级大模型 AI 应用，为客户在运营决策和生产力提升相关核心场景，基于客户专属数据和业务知识逻辑提供符合企业级高精度零幻觉的专业 AI 数字员工。

项目一：基于知识图谱的电气运行故障智能诊断

项目概述：

（一）客户业务

客户为某国际机场，核心业务涵盖机场整体运营保障，其中电气系统运维是关键环节。该系统支撑机场供水、供电、空调等核心设施运行，需通过高效运维确保设备稳定运行，避免因电气故障影响机场航班起降、旅客服务等核心业务。

（二）应用场景

场景聚焦机场电气设备故障排查与维修。当某个电气元器件发生故障导致设备失电时，维修工程师需快速定位故障原因并开展维修。传统场景下，工程师需手动翻阅海量纸质或电子图纸，查找设备关联关系、参数规格等关键信息，整个过程依赖个人经验，且需处理图纸格式不统一、标注混乱等问题，导致故障排查效率低下。

（三）项目挑战

1、图纸信息结构化提取：原始电气图纸包含大量元件，需精准识别不同类型的电气元件及其属性，同时区分复杂的连接关系，需处理图纸格式差异、标注不统一等问题，为知识图谱构建提供高质量数据。

2、知识图谱构建：需设计合理的图谱 Schema，确保实体与关系的划分符合电气专业逻辑，覆盖设备、节点、参数等全维度信息。

3、故障诊断准确性保障：需基于知识图谱+大模型构建 Graph RAG 智能体，确保其能精准响应故障排查需求，输出符合电气专业逻辑的故障原因，避免语义偏离或信息遗漏。通过提示词优化、模型微调、图谱结构调整等手段，提高回答准确率，满足实际维修场景需求。

四、电气专家协同共创：需协调技术团队与机场业务专家（电气工程师）的协作，

确保需求调研、人工校审、测试验证等环节高效推进。

（四）项目背景

在机场电气设备运维工作中，故障排查面临两大核心痛点。一是当元器件发生故障时，电气维修工程师需从海量图纸中手动检索关键信息，这一过程高度依赖工程师对复杂图纸结构及元件关联关系的熟练掌握，导致故障排查耗时长、维修周期延长，影响机场电气设备的稳定运行。二是机场电气系统本身复杂度高，涵盖多种核心设备与辅助设备，设备间连接关系错综复杂，传统人工梳理的方式已难以实现故障的高效定位。

为有效解决“图纸检索难、故障诊断慢”的核心痛点，借助大模型与知识图谱技术，对电气图纸进行结构化解析，构建故障智能诊断体系，从而大幅缩短维修周期，显著提升机场电气系统运维的响应速度与诊断准确性。

预期成果：

（一）短期目标（系统初步建设）

1、完成 20 张机场电气工程图纸的自动识别与信息提取，确保结构化数据无逻辑矛盾、格式统一。

2、构建符合电气专业逻辑的知识图谱，设计合理 Schema，覆盖设备、节点、参数等全维度实体与关系，实现主要实体、连接关系的自动化建模。

3、搭建基于 Graph RAG 的设备故障诊断智能体，结合提示词工程，使智能体对故障排查问题的回答准确率达到 80% 以上，能输出符合电气专业逻辑的故障原因，无明显语义偏离或关键信息遗漏。

4、完成需求调研、人工校审（如电气专家对图纸提取数据的校验）、智能体效果评估。

（二）长期目标（系统优化与价值提升）

1、持续优化知识图谱，扩大图纸覆盖范围（识别更多工程图纸），完善实体与关系类型，实现图谱自动增量更新，保证知识时效性与完整性，同时优化图谱 Schema，进一步贴合机场电气运维专业逻辑。

2、通过模型微调（利用故障案例、图纸结构化数据）、提示词优化、图谱结构调整等手段，将智能体回答准确率提升至 90% 以上，满足实际维修场景中工程师的复杂故障排查需求，支持多轮对话与追问。

3、推动系统在机场更多业务部门（如机电维修部、运行保障部）落地应用，实现电气知识资产共享与复用，将故障排查时间缩短 50% 以上，提升机场电气系统运维响应速度。

技术要求：

1) 掌握图像预处理技术，能针对电气图纸的模糊、倾斜、标注重叠等问题，设计图像增强、倾斜校正、冗余信息裁剪方案，同时通过子图分割算法将大幅复杂图纸拆分为局部子图，降低后续识别干扰；熟练运用目标检测与分类模型（如 YOLOv8），训练模型精准识别图纸中的核心电气元件及元件参数标注，且能定位元件在图纸中的相对位置，为后续关系判断提供基础。确保数据无逻辑矛盾、格式统一，可直接支撑知识图谱的实体创建与关系构建。

2) 大模型选型与微调、提示词工程、Graph RAG 协同及工程落地。熟悉大模型基本原理，能结合项目场景选择适配模型，通过 LoRA、QLoRA 等方法，利用故障案例、图纸结构化数据微调模型；同时掌握提示词工程技巧，设计精准模板引导模型输出故障推理结果，支持多轮对话上下文跟踪，满足维修工程师追问需求。还需搭建“用户问题 - 图谱检索 - 大模型推理”的基于知识图谱的设备故障诊断智能体，实现大模型与知识图谱的深度协同。

项目二：多模态识别图纸 - RFQ 全流程智能报价

项目概述：

（一）客户业务

客户需通过解析产品图纸、构建 BOM（物料清单）、联动内外部资源（内部成本库、外部供应商）等核心环节，完成 RFQ（报价请求）全流程。

（二）应用场景

企业日常需处理大量不同类型、不同行业的产品图纸，需从中提取材料名称、规格、产品型号、用量等基础信息，同时识别生产所需的工艺类型与动作次数。基于图纸提取的信息，手动整理并构建结构化 BOM，确保物料信息与用量准确对应，为成本核算提供基础。同时还需要跨系统调用客户资料（矩阵 BOM、分散图纸文件）、企业 SAP 资料库、工程资料库等数据，整合后完成成本核算与报价生成。

（三）项目挑战

1、图纸多模态信息识别：图纸包含文字、符号、表格、图形等多模态信息，材料名称、规格、产品型号常以非标准化形式散落于图纸的不同区域，需要确保图纸识别准确率。

2、工艺与动作次数的理解：不同产品的工艺逻辑差异大，动作次数需结合工艺类型与行业经验判断。不仅要识别图纸中的工艺标注，更需具备“工艺场景化理解“能力。

（四）背景

在企业采购与成本估算场景中，传统 RFQ（报价请求）流程，企业需依赖人工逐张解析图纸，识别材料名称、规格、产品型号、用量，以及工艺和动作次数等关键信息，再手动构建 BOM、联动供应商资源与成本库完成报价，存在效率极低、人工误差率高、数据整合难度大等问题。随着企业数字化与智能化转型需求的提升，为实现 RFQ 流程的自动化、精准化，该项目通过整合客户资料（如矩阵 BOM、图纸、分散文件等），利用多模态大模型技术识别图纸中的材料、工艺等参数信息，联动企业 SAP 资料库与工程资料库，构建从资料输入到产品成本预估的全流程智能化体系，旨在提升报价效率、降低成本核算误差。

预期成果：

（一）短期目标

1. 实现图纸关键信息精准识别，完成 OCR、图像分割、多模态融合算法的选型与开发，实现对图纸中文字、图形、符号等多模态信息的提取，解决非标准化信息散落识别的难题。针对客户提供的几种类型图纸进行算法适配，确保在特定场景下识

别的准确度和稳定性。

2. 实现基础报价逻辑跑通，完成 agent 智能体的搭建与 Prompt 工程设计，将视觉算法提取的图纸信息转化为大模型可理解的结构化输入格式。实现智能体与企业 SAP 资料库、工程资料库的初步对接，能自动调用资料库中的材料成本、工艺参数等数据，结合图纸识别的用量、工艺标注，完成基础报价计算逻辑的搭建，实现“图纸输入 - 信息识别 - 数据调用 - 报价输出”的流程闭环。

3. 解决工艺场景化理解初步问题，基于行业经验数据，构建基础工艺逻辑库，通过大模型推理能力，实现对图纸中工艺标注的场景化理解，能初步判断动作次数和工艺步骤，使工艺相关报价环节的人工干预率降低。

（二）长期目标

1. 构建行业智能化报价体系。完成视觉算法的迭代优化，适配多个行业的图纸类型，提升关键信息识别准确率。实现大模型的深度优化，具备“自主学习 + 行业适配”能力：能基于企业历史报价数据、供应商反馈数据持续优化推理逻辑，在新材料判断、工艺替代方案生成等环节实现自主决策，使报价流程的自动化率达到 90% 以上，基本替代人工操作。

2. 打造数据驱动的报价决策体系。基于项目运行过程中积累的识别数据、报价数据、供应商数据，构建企业级 RFQ 数据资产库，通过大模型的数据分析能力，实现对报价成本的动态优化。

技术要求：

1） 熟悉 OCR、图像分割、多模态融合等计算机视觉算法，能实现从图纸中将文字、图形、符号多模态信息的精准提取，保障材料名称、规格、产品型号、工艺等信息的识别精度，同时具备模型迭代优化能力，以适配不同行业、不同类型图纸的识别场景。

2） 熟悉大语言模型在工业场景的微调与 prompt 工程，具备将图纸识别出的多模态信息（文字、工艺逻辑）转化为大模型可理解的输入格式的能力，同时具备大模型与 SAP、工程资料库等系统的交互对接能力，在新材料判断、工艺场景化理解、替代方案生成等环节，通过大模型的推理能力提升流程的智能化与决策的准确性。

项目三：AI 赋能医院患者全流程诊疗

项目概述：

（一）客户业务：

本项目旨在将 AI 深度融入患者从接触医院到康复的全流程，打造一个无缝衔接、智能协同的医疗服务生态。提升患者满意度、提高诊疗效率与质量、优化资源配置、降低运营成本：

（二）项目场景

1、医院诊前预问诊及预约、资源调度辅助医生生成诊疗病例

患者通过医院 APP/小程序，与 AI 对话机器人交互，描述症状。AI 基于知识图谱进行智能分析，推荐最合适的科室和医生。减少患者盲目选择，实现精准挂号，提升初次就诊准确率。

根据医生特长、历史就诊数据、实时排队情况，智能推荐最佳就诊时段，实现全院号源的动态、高效分配。最大化利用医生资源，平滑就诊高峰，缩短平均等待时间。

在候诊时，患者通过语音或文字输入主诉、现病史等信息，AI 自动生成结构化病历草稿，供医生审核确认。将医生从繁重的病历书写中解放出来，将更多时间用于与患者沟通。

2. 诊疗决策、语音转写电子病例及医嘱、慢病管理

AI 辅助诊断与决策支持：

影像诊断：应用 AI 医学影像模型，对 CT、DR、MRI、病理切片等进行分析，自动标记可疑病灶（如肺结节、肿瘤、出血点），并提供量化数据，辅助影像科医生和临床医生快速、精准诊断。

辅助诊断： 集成临床诊断 AI，医生输入患者症状、体征和检验结果，AI 基于海量医学文献和临床指南，生成鉴别诊断建议和诊疗方案参考。提高诊断的准确性和一致性，降低漏诊、误诊率，尤其赋能年轻医生快速成长。

医生开具医嘱时，AI 系统实时检查药物之间的相互作用、过敏史禁忌、用法用量合理性，并即时发出警示。提升用药安全，减少医疗差错。

在问诊过程中，医生通过语音口述病历内容，AI 实时转写为文字并自动填入电子病历系统的相应栏目。实现“边问诊边记录”，让医生专注于患者，极大提升工作效率。

针对高血压、糖尿病等慢性病患者，AI 整合其居家监测数据（如血压、血糖）、可穿戴设备数据和复诊信息，构建个人健康画像。AI 模型可预测病情发展趋势，

提供个性化的生活方式建议和复诊提醒。将医疗服务从医院延伸至家庭，实现全生命周期健康管理，延缓疾病进展。

（三）项目挑战:

1.医疗数据来源多样（HIS, LIS, PACS, EMR 等），格式千差万别（结构化、非结构化文本、影像）。数据存在大量噪音、缺失、不一致和错误。例如，医生书写病历的习惯不同，同一个诊断可能有多种表述。

2.医院内部各系统之间，以及不同医院之间，数据通常相互隔离，形成“孤岛”。这既有技术原因（系统接口不开放），也有行政和管理原因（部门壁垒、隐私顾虑）。

3、对于医院某些医疗技术含量较高的科室而言，AI 提供分析信息的准确度、精度要求极高，涉及人体结构、部位、神经性组织等问题的判定需要大模型具备人体模型知识、AI 规则配对、混杂信息处理的能力并且模型输出内容不能出现幻觉。

（四）背景:

随着社会发展和人民生活水平的提高，公众对医疗服务的需求日益增长，对诊疗效率、精准度和体验感提出了更高要求。然而，传统医疗模式普遍面临挑战。

预期成果：

（一）短期目标

1. 实现患者通过医院 APP/小程序，与 AI 对话机器人交互，描述症状。AI 基于知识图谱进行智能分析，推荐最合适的科室和医生。减少患者盲目选择，实现精准挂号，提升初次就诊准确率。

2、通过智能体构建医生信息、排班信息、特殊问诊信息等知识库并根据患者需求进行医生推荐及医生预约，与院内的预约系统进行打通。

3、实现医嘱报告、化验报告语音转写功能，通过智能体构建专业的外科、内科模型，根据医生输入的语音转写出对应的文字报告

（二）长期目标

1、医院全链路诊疗场景+AI

2、将 AI 与院内的诊疗系统进行互通，实现患者从预问诊 - 导诊再到医生整个诊疗过程及出院后的健康关怀的一体化。

技术要求：

1. 总体技术要求

技术架构：采用微服务架构，确保系统的高可用性、高可扩展性和易维护性。前后端分离，提供 API 接口便于与医院现有系统深度集成。

数据安全与合规：系统需符合国家及医疗健康数据安全相关法规。所有患者数据需加密传输与存储，并建立严格的访问权限控制与审计日志。

性能要求：核心 AI 服务响应延迟应低于 1 秒，系统需支持医院业务高峰期的并发访问。

2. 核心功能模块技术要求

2.1 智能诊前分诊与预约模块

2.1.1 多模态交互能力

技术要求：AI 对话机器人应支持文本和语音两种交互模式。语音交互需集成自动语音识别和语音合成技术，支持中文普通话及当地方言识别，在 85%信噪比环境下识别准确率需>95%。

2.1.2 症状分析与知识图谱

技术要求：构建并持续优化医学知识图谱，至少覆盖全科常见病的症状、疾病、药品、检验检查项目等实体及关系。基于知识图谱，AI 应能进行多轮对话，引导患者清晰描述症状，并进行初步的病情分析。

2.1.3 智能推荐算法

技术要求：基于患者主诉、症状特征，结合医生专业特长、历史接诊数据、实时号源与排队情况，使用机器学习算法（如协同过滤、内容推荐或更先进的深度学习模型）为患者推荐最合适的科室和医生。推荐准确率（以患者最终就诊科室/医生匹配度为衡量）需有明确的优化目标。

2.1.4 资源调度与预约集成

技术要求：AI 系统需能与医院预约挂号系统实现 API 级无缝对接，实现号源的实时查询、锁定与预约。具备动态分时段放号与智能推荐功能，以平滑就诊高峰。

2.2 诊中辅助诊疗与病历生成模块

2.2.1 智能病历草稿生成

技术要求：在候诊阶段，患者可通过 APP 输入主诉、现病史等信息。AI 应能理解非结构化的文本或语音输入，并自动生成符合《病历书写基本规范》的结构化病历草稿，包括但不限于主诉、现病史、既往史等。

输出要求：生成内容应为可编辑的结构化数据，方便医生在诊室快速审核、确认和修改，节省书写时间。

2.2.2 专科病历模型

技术要求：需针对内科、外科等不同专科的特点，训练专用的病历生成模型，以确保生成的病历草稿在专业术语、问诊逻辑上更具针对性。

2.3 医嘱与报告语音转写模块

2.3.1 高精度医学语音识别

技术要求：集成专业的医疗语音识别引擎，具备强大的医学领域自适应能力。对医学术语、药品名、检查项目名称的转写准确率需达到 98%以上。

2.3.2 上下文理解与文本顺滑

技术要求：语音识别不应是简单的逐字转写，而应具备一定的上下文理解能力，能自动处理口语化表达、修正口头禅，生成符合书面语规范的、流畅的医嘱或报告文字。

2.3.3 标点符号自动生成

技术要求：系统应能根据语音停顿和语义，自动添加合适的标点符号（如句号、逗号），提升转写文稿的可读性。

3. AI 核心技术要求

3.1 自然语言处理

具备强大的中文分词、命名实体识别、语义理解、情感分析和多轮对话管理能力。

3.2 智能体技术

需采用智能体框架，将知识库查询、规则推理、API 调用等能力封装为可复用的智能体，用于处理分诊、预约、病历生成等具体任务，确保系统的灵活性和可扩展性。

3.3 模型训练与优化

承建方需有成熟的 AI 模型训练、评估和持续学习，能够利用医院的脱敏数据对模型进行迭代优化，并保证模型性能的持续提升。

...